

基于耦合约束解耦的虚拟电厂动态可行域求解方法

许泽凯, 和敬涵, 刘翌*, 陈韦韬, 王小君, 张沛

(北京交通大学电气工程学院, 北京市 海淀区 100044)

Solution Method of Virtual Power Plant Dynamic Feasible Region Based on Decoupling of Coupling Constraints

XU Zekai, HE Jinghan, LIU Zhao*, CHEN Weitao, WANG Xiaojun, ZHANG Pei

(School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University, Haidian District, Beijing 100044, China)

ABSTRACT: The construction of a new power system with new energy as the main body needs to deeply explore the scheduling potential of flexible resources on the demand side, so that they can participate in grid scheduling and adjustment to improve grid balance and adjustment capabilities. The characteristics of massive and heterogeneous flexible resources increase the complexity of resource aggregation and solving feasible region. In this regard, based on the vertex search method, this paper establishes a virtual power plant dynamic feasible region solution model that takes into account the uncertainty of distributed power output, and then decouples the internal coupling constraint relaxation of the solution model into a virtual queue stability problem through Lyapunov optimization. A mathematical model aiming at vertex search and queue stability is proposed, and finally a solution algorithm is formed by establishing a virtual time queue. The proposed algorithm improves the solution efficiency by decoupling the coupling constraints, and improves the resource scheduling capability by satisfying the scheduling capability constraints. The example results show that the proposed algorithm has the advantages in improving computational efficiency and constraint satisfaction ability in day-ahead and real-time scenarios.

KEY WORDS: virtual power plant (VPP); feasible domain; flexible load; temporal coupling constraint; Lyapunov optimization

摘要: 构建以新能源为主体的新型电力系统需深入挖掘需求侧灵活性资源的调度潜力,使其参与电网调度调节任务以提升电网平衡调节能力。灵活性资源的海量异构特性使其聚合可行域的求解计算复杂度提升、约束满足难度增大。该文基于顶点搜索法,建立计及分布式电源出力不确定性的虚拟电厂动态可行域求解模型,进而通过李雅普诺夫优化将求解模型内部耦合约束松弛解耦为虚拟队列稳定性问题,提出以顶

点搜索与队列稳定为目标的数学模型,最终通过建立虚拟时间队列形成求解算法。所提算法通过耦合约束解耦以提高求解效率;通过满足调度能力约束以提升资源调度能力。算例结果表明,在日前与日内场景下,所提算法具备提升计算效率与约束满足能力等方面的优势。

关键词: 虚拟电厂; 可行域; 柔性负荷; 时间耦合约束; 李雅普诺夫优化

0 引言

我国提出“碳达峰·碳中和”目标,并推动构建以新能源为主体的新型电力系统,这对能源电力的发展具有重大意义^[1]。随着新型电力系统建设的不断推进,需求侧终端的灵活性资源种类与数量逐渐丰富^[2],负荷聚合商、虚拟电厂(virtual power plant, VPP)等电网资源聚合形式也更加多样化。分布式资源虽呈现海量、异构、分散的特性,但却面临利用率较低等问题,无法较好参与电网优化调度。“十四五”期间,现代能源体系规划要求灵活调节电源占比达到24%左右,并进一步提升终端电气化率,这给电网控制优化技术与调度机制带来一定的挑战^[3]。随着相关目标的逐步推进,挖掘并利用海量灵活性资源参与电网调节成为新型电力系统建设的重要任务^[4]。作为分布式资源聚合有效形式^[5-6]的VPP成为一大研究热点。

VPP为输配系统之间提供了服务集中的接口^[7],促进了分布式电源(distributed energy resources, DERs)与柔性负荷的集成^[8-9]和应用^[10-11]。本文将VPP对外聚合特性确定为虚拟电厂动态可行域(virtual power plant dynamic feasible region, VDFR),即将具有高耦合特性的高维模型投影输出为公共耦合点(point of common

coupling, PCC)对外功率特性, VDFR 中的“动态”表示时间尺度上不同出力特征的 VPP 输出可行域^[7]。如图 1 所示, VDFR 的原理释义和应用场景与同步发电机的输出特性曲线类似。且 VDFR 在表征 VPP 调度能力与内部资源调度能力的同时, 能够较好的保护 VPP 内部用户的隐私, 仅通过 PCC 聚合特性参与系统对 VPP 的调度^[11]。

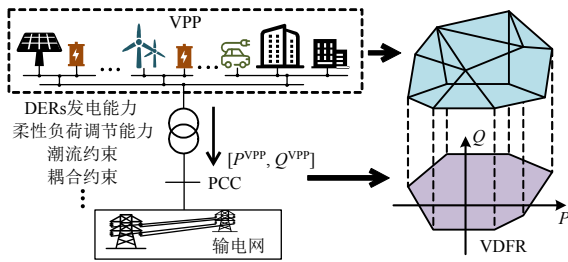


图 1 VDFR 示意图

Fig. 1 Schematic representation of the VDFR

造成 VDFR 高耦合特性的原因之一是柔性负荷的存在使求解模型中包含大量时间耦合约束, 当海量分布式灵活性资源并入 VPP 时, 这一耦合特性将变得更加复杂。

目前, 基于顶点搜索求解多时段耦合可行域的方法主要包括聚类法与各类改进顶点法, 文献[12]重点考虑了相邻多时段时间耦合约束, 对多时段进行时段聚类, 将多时段可行域进行解耦降维表征, 有效解决了耦合约束对计算效率的影响, 而对于两相邻聚类时段下相邻时刻的约束表征不完全以及长时段广域耦合约束问题, 有待进一步研究。在此基础上, 文献[13]增加了逐时段的聚类重构模型, 解决了由于单一聚类方案导致的约束表征不完全问题, 但在广域时间耦合约束上仍面临挑战。文献[14]重点考虑燃气轮机爬坡约束等耦合约束模型, 将顶点搜索问题转化为 min-max 的双层渐进式顶点搜索问题, 计算效率相较于原始顶点搜索法有较大提升, 而针对柔性负荷资源的耦合约束问题对可行域求解的影响, 尚有待进一步的研究。文献[15]则将柔性负荷等效为储能类资源, 并用边界收缩法求解含时间耦合约束的等效储能资源可行域并计算相关参数, 所提方法对各类资源的聚合有很好的匹配程度, 针对技术型 VPP 的 P-Q 的耦合特性以及计算效率方面仍面临一定挑战。为了降低耦合约束对可行域求解的影响, 文献[16]从影响计算效率的约束条件入手, 通过伞形约束识别减少冗余约束, 进而实现计算效率的提升。

本文着眼于邻域与广域时间耦合约束的解

耦, 旨在通过解耦降低 VDFR 求解的计算复杂度, 降低计算时间, 并通过提升约束满足能力以提升灵活性资源调度能力。考虑 Lyapunov 优化被广泛应用于求解在线优化的耦合约束解耦问题, 文献[17-18]利用 Lyapunov 优化设计在线优化算法, 将柔性负荷资源的时间耦合约束解耦, 进而将多周期耦合优化问题转化为单周期优化问题, 大大降低了计算复杂度提升了计算效率, 但其限制耦合的目标函数与约束条件均为无限长时间尺度, 这在实际调度中难以直接描述。文献[19]验证了在有限时间范围内 Lyapunov 优化的适用性。

综上所述, 在海量异构分布式资源背景下, VDFR 求解模型中的时间耦合约束激增, 使得可行域求解研究中存在计算复杂度高、计算效率低以及约束满足困难等问题。

基于上述研究成果与亟待解决的问题, 本文的主要工作内容与创新点如下: 1) 通过高斯混合模型(Gaussian mixture model, GMM)描述 DERs 出力不确定性, 并将相应机会约束转化为确定性线性约束以解决不确定性问题, 建立包含 DERs 与柔性负荷的聚合 VPP 模型以及 VDFR 求解模型; 2) 通过 Lyapunov 优化将有限时间段内柔性负荷资源的邻域与广域时间耦合约束进行松弛解耦, 将其转化为虚拟队列稳定性问题, 降低了计算复杂度; 设计了虚拟时间队列将解耦后优化问题融入日前与日内的 VDFR 求解模型中; 3) 通过算例计算, 验证所提日前与日内算法在计算效率与约束满足上具有较好的效果。

1 虚拟电厂动态可行域模型

1.1 虚拟电厂模型建立

VPP 内资源包括 DERs 与柔性负荷。其中 DERs 包括分布式光伏与分布式风电, 柔性负荷包括暖通空调 (heating ventilation and air conditioning, HVAC)、电动汽车 (electric vehicle, EV) 与分布式储能。本文所用 VDFR 的设定背景为大规模灵活性资源聚合参与电网调度, 因此在模型建立合理的前提下, 对精细化建模与求解效率进行平衡折中^[7,11], 采用文献[20]提出的配电网线性化潮流模型。

1.1.1 DERs

本文采用基于 GMM 的方法刻画 DERs 最大输出功率的概率分布, 以下以一维随机变量 X 的概率分布简要介绍求解流程^[21]。

假设用 M 个一维高斯分布的凸组合来刻画随机变量 X 的概率分布, 可得概率密度函数 (probability density function, PDF) 与累积分布函数 (cumulative distribution function, CDF) 为:

$$P_{DF-X}(x) = \sum_{m=1}^M \omega_m N_m(x; \mu_m, \sigma_m^2) \quad (1)$$

$$C_{DF-X}(x) = \int_{v \leq x} \text{PDF}_X(x) dv = \sum_{m=1}^M \omega_m \left[\int_{v \leq x} N_m(x; \mu_m, \sigma_m^2) dv \right] \quad (2)$$

$$\sum_{m=1}^M \omega_m = 1, \omega_m > 0 \quad (3)$$

式中: ω_m 为权重系数; $N_m(x; \mu_m, \sigma_m^2)$ 表示均值为 μ_m , 方差为 σ_m^2 的概率密度函数。

本文采用最大期望(expectation maximization, EM)算法对 GMM 参数进行迭代估计^[22]。EM 算法分为 E-step 和 M-step: E-step 根据当前数据和现有模型来估计参数, 然后用估计的参数值计算似然函数期望值; M-Step 寻找似然函数最大时对应的参数值。重复两步迭代, 直至待求参数结果收敛。至此可得到 DERs 最大输出功率的概率分布。

DERs 通过削减功率提升出力灵活性, 模型为:

$$0 \leq P_{i,t}^g \leq \tilde{P}_{i,t}^g \quad (4)$$

$$P_{i,t}^g \tan \phi_{g,i}^{\min} \leq Q_{i,t}^g \leq P_{i,t}^g \tan \phi_{g,i}^{\max} \quad (5)$$

式中: $P_{i,t}^g$ 为 t 时刻 DER _{i} 的输出有功功率; $\tilde{P}_{i,t}^g$ 为 t 时刻 DER _{i} 的最大输出有功功率; $Q_{i,t}^g$ 为 t 时刻 DER _{i} 的输出无功功率; $\phi_{g,i}^{\min}$ 和 $\phi_{g,i}^{\max}$ 为 DER _{i} 的最小、最大功率因数角。

1.1.2 柔性负荷

1) HVAC。

负荷聚合商和智慧小区等服务商响应调度指令, 在不影响用户舒适度的前提下对 HVAC 进行适当中断供应, 从而体现 HVAC 的可调能力。根据 HVAC 运行特点, 其在每个运行时间间隔内能耗是确定的, 运行时长由服务商能量管理中心进行确定。模型为:

$$A_{i,t} = P_{i,t}^{\text{AC}} \Delta t \quad (6)$$

$$B_{i,t} = M_{i,t}^H A_{i,t} = P_{i,t}^H \Delta t \quad (7)$$

$$0 \leq A_{i,t} \leq \bar{A}_i \quad (8)$$

$$S_{\text{OA}, i, t+1}^H = S_{\text{OA}, i, t}^H + A_{i,t} - B_{i,t} \quad (9)$$

$$0 \leq S_{\text{OA}, i, t}^H \leq \bar{S}_{\text{OA}, i} \quad (10)$$

$$S_{\text{OA}, i, 0}^H = S_{\text{OA}, i, T}^H = 0 \quad (11)$$

式中: $A_{i,t}$ 为 t 时刻 HVAC _{i} 的电能需求; $P_{i,t}^{\text{AC}}$ 为 t 时刻 HVAC _{i} 的功率需求; Δt 为时间间隔; $\bar{A}_i$ 为 HVAC _{i} 的最大电能需求; $B_{i,t}$ 为 t 时刻 HVAC _{i} 的实际消耗电能; $M_{i,t}^H$ 为 t 时刻 HVAC _{i} 的开关状态, 1 为开, 0 为关; $P_{i,t}^H$ 为 t 时刻 HVAC _{i} 的实际消耗功率; $S_{\text{OA}, i, t}^H$ 为 t 时刻 HVAC _{i} 的未满足电能需求累积量; $\bar{S}_{\text{OA}, i}$ 为 HVAC _{i} 的最大可接受未满足电能需求累积量。式(11)设置原则见附录 A。

2) EV。

EV 通过延时供电以响应电网调度指令, 从而体现 EV 可调能力。模型为:

$$0 \leq C_{i,t} \leq \bar{C}_i \quad (12)$$

$$0 \leq D_{i,t} \leq \bar{D}_i \quad (13)$$

$$D_{i,t} = P_{i,t}^{\text{EV}} \eta_i^{\text{EV}} \Delta t \quad (14)$$

$$S_{\text{OE}, i, t+1}^E = S_{\text{OE}, i, t}^E + C_{i,t} - D_{i,t} \quad (15)$$

$$0 \leq S_{\text{OE}, i, t}^E \leq \bar{S}_{\text{OE}, i} \quad (16)$$

$$S_{\text{OE}, i, 0}^E = S_{\text{OE}, i, T}^E = 0 \quad (17)$$

式中: $C_{i,t}$ 为 t 时刻 EV _{i} 的电能需求; $\bar{C}_i$ 为 EV _{i} 的最大电能需求; $D_{i,t}$ 为 t 时刻 EV _{i} 实际消耗的电能; $P_{i,t}^{\text{EV}}$ 为 t 时刻 EV _{i} 的充电功率; η_i^{EV} 为 EV _{i} 的充放电效率; $\bar{D}_i$ 为 EV _{i} 的最大负荷; $S_{\text{OE}, i, t}^E$ 为 t 时刻 EV _{i} 的延迟供给负荷累积量; $\bar{S}_{\text{OE}, i}$ 为 EV _{i} 的最大可接受等待供电负荷累积量。式(17)设置原则见附录 A。

3) 分布式储能。

分布式储能的约束包括功率约束与荷电状态 (state of charge, SOC) 运行约束。模型为:

$$0 \leq P_{i,t}^{\text{dis}} \leq M_{i,t}^E \bar{P}_i^E \quad (18)$$

$$0 \leq P_{i,t}^{\text{ch}} \leq (1 - M_{i,t}^E) \bar{P}_i^E \quad (19)$$

$$S_{\text{OC}, i, t+1}^E = S_{\text{OC}, i, t}^E + (\eta_i^E P_{i,t}^{\text{ch}} - P_{i,t}^{\text{dis}} / \eta_i^E) \Delta t \quad (20)$$

$$\underline{S}_{\text{OC}, i}^E \leq S_{\text{OC}, i, t}^E \leq \bar{S}_{\text{OC}, i}^E \quad (21)$$

$$S_{\text{OC}, i, 0}^E = S_{\text{OC}, i, T}^E \quad (22)$$

式中: $P_{i,t}^{\text{dis}}$ 和 $P_{i,t}^{\text{ch}}$ 分别为 t 时刻储能 i 的放电、充电功率; $M_{i,t}^E$ 为 t 时刻储能 i 的充放电状态, 1 为放电, 0 为充电; $\bar{P}_i^E$ 为储能 i 的最大充放电功率; $S_{\text{OC}, i, t}^E$ 为 t 时刻储能 i 的荷电状态; η_i^E 为储能 i 的充放电效率; $\underline{S}_{\text{OC}, i}^E$ 和 $\bar{S}_{\text{OC}, i}^E$ 分别为储能 i 的最小、大荷电状态; $S_{\text{OC}, i, 0}^E$ 为储能 i 在调度周期内初始荷电状态; $S_{\text{OC}, i, T}^E$ 为储能 i 在调度周期内末尾荷电状态。

1.1.3 网络约束

网络约束表示形式如下:

$$P_{ij,t}^{\text{LN}} = g_{ij} \frac{U_{i,t} - U_{j,t}}{2} - b_{ij} (\theta_{i,t} - \theta_{j,t}) \quad (23)$$

$$Q_{ij,t}^{\text{LN}} = -b_{ij} \frac{U_{i,t} - U_{j,t}}{2} - g_{ij} (\theta_{i,t} - \theta_{j,t}) \quad (24)$$

$$P_{j,t}^{\text{N}} = \sum_{l=1}^{L_g} P_{j,t,l}^{\text{g}} - \sum_{l=1}^{L_H} P_{j,t,l}^{\text{AC}} + \sum_{l=1}^{L_E} (P_{j,t,l}^{\text{dis}} - P_{j,t,l}^{\text{ch}}) - \sum_{l=1}^{L_{\text{EV}}} P_{j,t,l}^{\text{EV}} = \sum_{ji \in \Lambda_j^{\text{LN}}} P_{ji,t}^{\text{LN}} \quad (25)$$

$$Q_{j,t}^{\text{N}} = \sum_{l=1}^{L_g} Q_{j,t,l}^{\text{g}} = \sum_{ji \in \Lambda_j^{\text{LN}}} Q_{ji,t}^{\text{LN}} \quad (26)$$

$$\underline{U}_i \leq U_{i,t} \leq \bar{U}_i \quad (27)$$

$$\begin{cases} P_t^{\text{O}} = - \sum_{ij \in \Lambda_0^{\text{LN}}} P_{ij,t}^{\text{LN}} \\ Q_t^{\text{O}} = - \sum_{ij \in \Lambda_0^{\text{LN}}} Q_{ij,t}^{\text{LN}} \end{cases} \quad (28)$$

$$P_{ij,t}^{\text{LN}} \cos \frac{2k\pi}{N} + Q_{ij,t}^{\text{LN}} \sin \frac{2k\pi}{N} \leq \bar{S}_{ij}^{\text{LN}} \cos \frac{\pi}{N}, k \in [1, N] \quad (29)$$

式中： $P_{ij,t}^{\text{LN}}$ 和 $Q_{ij,t}^{\text{LN}}$ 分别为 t 时刻线路 ij 的有功、无功功率； g_{ij} 和 b_{ij} 分别为线路 ij 的电导和电纳；为 t 时刻节点 i 的电压的平方值； $\underline{U}_i$ 和 $\bar{U}_i$ 分别为电压平方的上下限值； $\theta_{i,t}$ 为 t 时刻节点 i 的相角； $P_{i,t}^{\text{N}}$ 和 $Q_{i,t}^{\text{N}}$ 分别为节点 i 的有功、无功功率； P_t^{O} 和 Q_t^{O} 分别为 t 时刻PCC的输出有功、无功功率； $\bar{S}_{ij}^{\text{LN}}$ 为线路容量限制； N 为近似分支容量最大值的割线数。

1.2 模型转化与处理

首先将含有随机变量的网络运行约束表示为机会约束形式：

$$P_r\{P_{i,t}^{\text{g}} \leq \tilde{P}_{i,t}^{\text{g}}\} \geq 1 - \alpha_g, g \in (\text{PV}, \text{WT}) \quad (30)$$

式中： $P_r\{*\}$ 为事件 $\{*\}$ 成立的概率； $\tilde{*}$ 表示为 $*$ 的随机变量； α_g 为对应机会约束的置信度。

将上述机会约束转化为确定性约束为

$$P_{i,t}^{\text{g}} \leq Q_{\text{uant}}(\alpha_g | \tilde{P}_{i,t}^{\text{g}}) = C_{\text{DF}}^{-1}(\alpha_g), g \in (\text{PV}, \text{WT}) \quad (31)$$

式中： $Q_{\text{uant}}(\alpha|*)$ 为分位点； $C_{\text{DF}}^{-1}(*)$ 为 C_{DF} 的反函数。

理论上，给定置信度 α 后代入相应的 C_{DF} 便可计算得到式(31)的具体形式。但在GMM形式下，给定 α 下的分位点难以直接获得。因此采用被广泛使用的分段多项式近似拟合CDF^[22]，有如下表述：

$$C_{\text{DFX}}(\mathbf{x}) = \sum_{m=1}^M \omega_m \left[\int_{v \leq x} N_m(\mathbf{x}; \mu_m, \sigma_m^2) dv \right] \approx \sum_{m=1}^M \omega_m \left[p_{\text{poly-m}}\left(\frac{x - \mu_m}{\sigma_m^2}\right) \right] = p_{\text{loy}}(x) \quad (32)$$

$$C_{\text{DFY}}^{-1}(\alpha) = p_{\text{loy}}^{-1}(\alpha) \quad (33)$$

式中： $p_{\text{loy}}(x)$ 为拟合多项式，具体表述见附录A； $p_{\text{loy}}^{-1}(\alpha)$ 为相应多项式的根。

1.3 应用顶点搜索法的VDFR求解原理

由于VPP模型内所有约束条件均为线性约束条件，则VPP模型所表征高维空间多面体的面均为平面，因此其投影为有限边数的多边形。顶点搜索法基本思路为通过一系列具有不同目标函数的优化问题，逐步求解得到各顶点，进而通过求解凸包得到可行域多边形^[7]。下文将依次确定优化问题与算法终止条件，并最终说明顶点搜索法流程。

1) 优化问题。

首先，确定可行域顶点搜索的目标函数为

$$\max_z \{\mu_m^T z_{m,t}, z_{m,t} \in \Omega_{\text{VDFR}}\} \quad (34)$$

式中： $\mu_m^T = [\mu_{P,m}, \mu_{Q,m}]$ 为搜索新顶点的单位方向向量； $z_{m,t}$ 为可行域 Ω_{VDFR} 内的点。

进而确定优化问题M0，M0：

目标函数：式(34)。

约束条件：式(5)–(29)、(31)。

优化问题M0的约束条件即为VDFR的高维表述，其决策变量可分为VDFR与外部交互的协调变量以及表征内部资源功率分配情况的内部变量，即①协调变量 $z = [P^{\text{O}}, Q^{\text{O}}]^T$ ；②内部变量 $y = [P^{\text{g}}, Q^{\text{g}}, P^{\text{H}}, P^{\text{EV}}, P^{\text{dis}}, P^{\text{ch}}]^T$ 。

每一个不同 μ_m^T 下的优化问题最优解，由协调变量 z 表示，对应VDFR的一个顶点。

2) 终止条件。

VDFR边界所表示的多边形为顶点与边的集合。在新顶点与原顶点的不同特征中，相对位移是较为直观且有效的，因此终止条件设定为新顶点到与之对应的原直线的相对位移小于某特定值 h_δ 。设该相对位移为 h_j ，即：

$$h_j = \mu_m^T (z_{2,t} - z_{0,t}) / \|\mu_m\|_2 \leq h_\delta \quad (35)$$

式中： $z_{0,t}$ 为 t 时刻生成的新顶点； $z_{2,t}$ 为生成的新顶点顺时针侧的顶点； $\|\mu_m\|_2$ 为搜索方向向量的二范数； h_δ 为设定的终止条件。

3) 算法流程。

基于顶点搜索法的VDFR求解流程如下：

步骤1：确定求解时刻 t 的VDFR，初始化方向向量集合 $\mu_1^T \in U_{1,t} = [(1,0), (0,-1), (-1,0), (0,1)]$ 与顶点集合 $Z_{1,t} = \emptyset$ 。

步骤2：依次求取分属不同 $\mu_1^T \in U_{1,t}$ 的优化问题M0，得到最优解 $z_{2,t}$ ，并存入顶点集合 $Z_{2,t}$ 。

步骤3: 计算所有相邻顶点间的单位外法向量, 作为下一轮搜索的方向向量, 更新方向向量集合 $U_{2,t}$ 。

步骤4: 计算每个顶点对应的 h_m , 若某个顶点对应的 h_m 小于设定的阈值 h_δ , 则停止该顶点与相邻顶点所确定的外法向量搜索环节; 若大于设定的阈值 h_δ , 则重复执行步骤2—4, 直到所有顶点的 h_m 均满足终止条件要求为止。

步骤5: 通过求解各顶点凸包得到 t 时刻的 VDFR。

图2给出某时刻 t 下前后两轮搜索得到顶点与可行域的示意图。

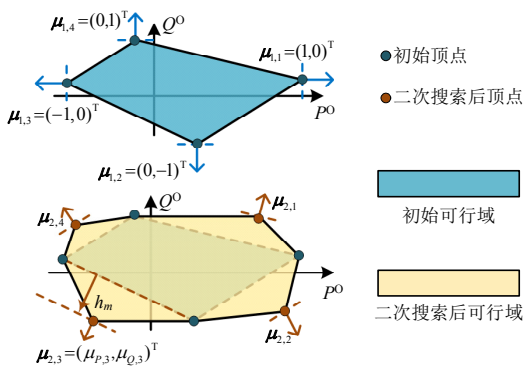


图2 顶点搜索法示意图

Fig. 2 Schematic diagram of vertex search method

通过上述模型与 VDFR 求解流程可以发现, 每个时刻的每次顶点搜索均需要求解全时段的决策变量, 且时间耦合约束的存在是求解模型变得复杂的关键原因。因此, 有必要对时间耦合约束解耦并对 VDFR 求解模型进行简化。

2 基于 Lyapunov 优化的虚拟电厂动态可行域求解方法

时间耦合约束对 VDFR 求解的影响主要分为邻域与广域时间耦合约束, 而 Lyapunov 优化则能够将两类约束进行转化, 并通过相应的模型参数设置达到约束满足的效果。

2.1 时间耦合约束对 VDFR 求解的影响与解耦方案

时间耦合约束中的邻域约束主要为柔性负荷资源状态量累积的上下限约束, 包括式(9)、(10)、(15)、(16)和(20)、(21); 广域约束主要为提升灵活性资源调度能力的约束需要考虑其调度能力与用户意愿, 而这些条件所对应的约束条件为跨时段时间耦合约束, 包括式(11)、(17)和(22)。

当 VPP 内部分布式灵活性资源海量与异构特

性突出时, 时间耦合约束激增, VDFR 求解模型维度增加, 造成其计算复杂度升高, 严重影响计算效率。为避免上述问题发生, 同时考虑维持长期调度能力的广域时间耦合约束对模型的影响, 需要对高维空间中的 VDFR 求解模型表述进行降维处理。

基于上述分析, 本文确定解耦方案如下: 首先对顶点搜索目标函数进行全时域表达, 构建柔性负荷虚拟队列, Lyapunov 优化中队列的概念是对过去未满足的需求量的积累, 其结合过去的状态与现在的需求, 来实现当前时刻的 VDFR 求解。进而设置相应的 L-DPP(Lyapunov-drift-plus-penalty)函数, 实现对时间耦合约束的松弛解耦, 将耦合约束转化为虚拟队列的稳定性问题。

与传统的优化算法相比, Lyapunov 优化的优点在于只需当前求解时刻的信息就可将复杂的全周期耦合约束求解问题简化为方便求解的单周期解耦约束问题, 解耦后计算量随着资源数目的提升仅小幅度线性增加。因此, 在具备海量与异构特性的分布式灵活性资源场景下, VDFR 的计算复杂度可以大大下降, 不会集聚增长。

2.2 顶点搜索目标函数转化

优化问题 M0 的目标函数式(34)为单一时刻单一方向下的顶点搜索问题, 而虚拟队列稳定性涉及调度周期内所有时段, 因此需要对其进行转化。

将 t 时刻 μ_m^T 方向下的顶点搜索目标函数为

$$\min_z - \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} \mu_m^T z_{m,t}, t \in [1, T] \quad (36)$$

式中 T 为调度周期时段数总和。

由于顶点搜索法在搜索不同方向的顶点时 μ_m^T 不同, 式(34)所确定的目标函数也不同。在求解全时域内不同时刻的 VDFR 时, 相邻时刻 t_1 和 t_2 下的协调变量 z_{m,t_1} 与 z_{m,t_2} 、内部变量 y_{m,t_1} 与 y_{m,t_2} 之间一般是不具备时间关联性质的, 即 t_1 时刻顶点搜索得到的 t_2 时刻的决策变量解并不一定是 t_2 时刻顶点搜索得到 t_2 时刻的决策变量解。为适用一般情况, 且考虑到这种关联性不会对求解造成影响, 本文默认不同时刻 VDFR 中的全部顶点不存在时间关联。

基于上述分析, 对于求解 t 时刻的顶点搜索目标函数而言, 全周期的加权求和表达式可以理解在 $0 \sim T$ 时间内, 目标函数仅 t 时刻的 VDFR 求解时起作用。

定义优化问题 M1, M1:

目标函数: 式(36)。

约束条件：式(5)–(29)、(31)。

通过上述方案设定的优化问题 M1，其在特定时间 t 的求解得到的顶点值是与原顶点搜索问题 M0 一致的。

注：本节仅针对优化问题 M0 进行合理转化，暂不涉及所有顶点的实际求解与迭代搜索，因此暂不考虑后续算法设计中的迭代与终止条件等算法信息针对新优化问题的修改，对整体算法流程的描述将在 3.5 节给出。

2.3 耦合约束分析与虚拟队列

2.3.1 耦合约束分析

将柔性负荷时间耦合约束式(9)、(15)和(20)写为累积电量形式，并将式两侧同时除以周期 T 得：

$$\frac{1}{T} S_{OA,i,T}^H = \frac{1}{T} S_{OA,i,0}^H + \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (A_{i,t} - B_{i,t}) \quad (37)$$

$$\frac{1}{T} S_{OE,j,T}^E = \frac{1}{T} S_{OE,j,0}^E + \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (C_{j,t} - D_{j,t}) \quad (38)$$

$$\frac{1}{T} S_{OC,k,T}^E = \frac{1}{T} S_{OC,k,0}^E + \frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (\eta_k P_{k,t}^{\text{ch}} - \frac{1}{\eta_k} P_{k,t}^{\text{dis}}) \Delta t \quad (39)$$

式中 $[\sum (A_{i,t} - B_{i,t})]/T$ 表示 HVAC 未满足电能需求累积量期望，在整个调度周期中，VPP 运营商希望该期望最小，这有利于增强 HVAC 用户的调度意向。同样地，这也适用于式(38)中的 $[\sum (C_{j,t} - D_{j,t})]/T$ 。式(39)表示为整个调度周期内，首末储能 SOC 相同，以便于下个周期继续进行调度，有利于提升储能资源调度的灵活性。通过上述分析可以得到初步松弛结果：

$$\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (A_{i,t} - B_{i,t}) = 0, \forall i \in I \quad (40)$$

$$\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (C_{j,t} - D_{j,t}) = 0, \forall j \in J \quad (41)$$

$$\frac{1}{T} \sum_{t=0}^{T-1} (\eta_k P_{k,t}^{\text{ch}} - \frac{1}{\eta_k} P_{k,t}^{\text{dis}}) \Delta t = 0, \forall k \in K \quad (42)$$

2.3.2 虚拟队列

式(40)–(42)是对耦合约束的初步松弛，但其在 t 时刻的 VDFR 求解中仍然复杂。为此，依次对 3 类柔性负荷分别建立虚拟队列。

首先对第 i 个聚合 HVAC 构造用以反应 HVAC 未满足电能需求累积的虚拟队列 $Q_{i,t}$ ，即：

$$Q_{i,t+1} = Q_{i,t} - B_{i,t} + A_{i,t} \quad (43)$$

同样地，对 EV 构造虚拟队列 $N_{j,t}$ ：

$$N_{j,t+1} = N_{j,t} - D_{j,t} + C_{j,t} \quad (44)$$

对储能 k 构建用以反应储能电量累积的虚拟队列 $L_{k,t}$ ，即：

$$L_{k,t} = S_{OC,k,t}^E - \zeta \quad (45)$$

虚拟队列 $L_{i,t}$ 与 ζ 满足：

$$\begin{cases} \zeta = S_{OC,k}^E + \bar{P}_k^E \Delta t + \frac{\mu_{P,m}}{\zeta_{ES}}, & \mu_{P,m} \geq 0 \\ \zeta = S_{OC,k}^E + \bar{P}_k^E \Delta t - \frac{\mu_{P,m}}{\zeta_{ES}}, & \mu_{P,m} < 0 \end{cases} \quad (46)$$

$$L_{k,t+1} = L_{k,t} + (\eta_k P_{k,t}^{\text{ch}} - \frac{1}{\eta_k} P_{k,t}^{\text{dis}}) \Delta t \quad (47)$$

式中： ζ_{ES} 为正数，可通过调整其取值以满足式(21)给定的上下限，本文将在 2.4 节确定其取值； $\mu_{P,m}$ 为式(34)中表征搜索方向向量的横坐标。

通过虚拟队列的概念可将式(40)–(42)的松弛描述为一定时间下虚拟队列的净流动值为零，可等价于虚拟队列的稳定性问题。

由于 VPP 中存在多个聚合柔性负荷模型，为便于表达，设 VPP 中含有 I 个聚合 HVAC、 J 个聚合 EV 负荷与 K 个储能，将所有队列表示为：

$$\mathbf{Q}_t = [Q_{1,t}, \dots, Q_{i,t}, \dots, Q_{I,t}] \quad (48)$$

$$\mathbf{N}_t = [N_{1,t}, \dots, N_{j,t}, \dots, N_{J,t}] \quad (49)$$

$$\mathbf{L}_t = [L_{1,t}, \dots, L_{k,t}, \dots, L_{K,t}] \quad (50)$$

至此，原顶点搜索问题中的邻域时间耦合约束式(9)、(15)和(20)与跨时段耦合约束式(11)、(17)和(22)松弛为虚拟队列 $\mathbf{Q}_t$ 、 $\mathbf{N}_t$ 和 $\mathbf{L}_t$ 的稳定性问题。

2.4 基于 L-DPP 函数的问题转化

为解决上述虚拟队列稳定性问题，本文通过构造表征虚拟队列拥挤程度的 Lyapunov 函数来对该问题进行建模，以实现虚拟队列稳定性模型的构建与求解。

首先构造 Lyapunov 函数 H_t 为

$$H_t = \sum_{i=1}^I \frac{Q_{i,t}^2}{2} + \sum_{j=1}^J \frac{N_{j,t}^2}{2} + \sum_{k=1}^K \frac{L_{k,t}^2}{2} \quad (51)$$

可知，当 H_t 较小时，所有虚拟队列拥挤程度较低，虚拟队列稳定性较好；反之，至少有一个虚拟队列的拥挤程度较大，虚拟队列稳定性差。

进一步定义 L-D(Lyapunov-drift, L-D)函数 ΔH_t 用以表征 t 时刻与 $t+1$ 时刻的拥挤程度差：

$$\Delta H_t = H_{t+1} - H_t \quad (52)$$

由式(52)可知，若想保证 H_t 所表示虚拟队列的趋于稳定，则 ΔH_t 应尽可能的小。至此原虚拟队列

稳定性问题转化为最小化 ΔH_t 的问题。

为确保虚拟队列稳定,同时考虑式(36)所表示的顶点搜索目标函数,基于文献[23]中的 L-DPP 函数,将优化问题 M1 的目标函数式(36)替换为在每一个时段内最小化 $\mu_m^T z_{m,t}$,这一转化对于顶点搜索的原始目标函数式(34)所研究的问题相同,均为单一时刻的目标函数:

$$\min_x -\mu_m^T z_{m,t} + \Delta H_{\xi,t} \quad (53)$$

$$\Delta H_{\xi,t} = \xi_{AC} \sum_{i=1}^I \frac{\Delta Q_{i,t}^2}{2} + \xi_{EV} \sum_{j=1}^J \frac{\Delta N_{j,t}^2}{2} + \xi_{ES} \sum_{k=1}^K \frac{\Delta L_{k,t}^2}{2} \quad (54)$$

式中: ξ_{AC} , ξ_{EV} , ξ_{ES} 为非负权重系数,用以表示采取松弛后顶点到形心的相对距离与虚拟队列稳定性之间的平衡折中。通过对3个系数的合理取值,能够使约束式(10)、(16)和(21)得到满足。

式(53)中 $\Delta H_{\xi,t}$ 存在上界,可表示为

$$\begin{aligned} \Delta H_{\xi,t} - \mu_m^T z_{m,t} &\leq \xi_{ES} \sum_{k=1}^K L_{k,t} (\eta_k P_{k,t}^{ch} - \\ &\frac{1}{\eta_k} P_{k,t}^{dis}) \Delta t + \xi_{EV} \sum_{j=1}^J N_{j,t} (C_{j,t} - D_{j,t}) + \\ &M_L + \xi_{AC} \sum_{i=1}^I Q_{i,t} (A_{i,t} - B_{i,t}) - \mu_m^T z_{m,t} \end{aligned} \quad (55)$$

式(55)证明过程详见附录A。式中 M_L 为

$$M_L = \frac{1}{2} [\xi_{AC} \sum_{i=1}^I A_{max}^2 + \xi_{EV} \sum_{j=1}^J C_{max}^2 + \xi_{ES} \sum_{k=1}^K (\frac{\bar{P}_k^E \Delta t}{\eta_k})^2] \quad (56)$$

故式(53)可转化为

$$\begin{aligned} \min_z \quad &M_L - \mu_m^T z_{m,t} + \xi_{AC} \sum_{i=1}^I Q_{i,t} (A_{i,t} - B_{i,t}) + \\ &\xi_{ES} \sum_{k=1}^K L_{k,t} (\eta_k P_{k,t}^{ch} - \frac{1}{\eta_k} P_{k,t}^{dis}) \Delta t + \\ &\xi_{EV} \sum_{j=1}^J N_{j,t} (C_{j,t} - D_{j,t}) \end{aligned} \quad (57)$$

至此,本文对柔性负荷的邻域和广域时间耦合约束式(9)–(11)、(15)–(17)和(20)–(22)实现了解耦。将原始含耦合约束的多时段优化问题 M0 转化为解耦的单一时段优化问题 M2, M2:

目标函数: 式(57);

约束条件: 式(5)、(7)、(8)、(12)–(14)、(18)、(19)、(23)–(29)、(31)。

对于式(54)中的3个非负权重系数,存在式(58)–(61)使得队列满足上下限约束。

对于 HVAC 虚拟队列 Q_t 、EV 虚拟队列 N_t 以及储能虚拟队列 L_t , 依次存在:

$$\xi_{AC} = \max_{i \in I} (\hat{Q} \frac{|\mu_{P,m}|}{Q_{max,i} - A_{max,i}}) \quad (58)$$

$$\xi_{EV} = \max_{j \in J} (\hat{N} \frac{|\mu_{P,m}|}{N_{max,j} - C_{max,j}}) \quad (59)$$

$$\begin{cases} \xi_{ES} = \hat{S} \frac{(\eta_{min} K + 1/\Delta t) \mu_{P,m}}{\eta_{min} K \sigma_{min}}, \mu_{P,m} \geq 0 \\ \xi_{ES} = \hat{S} \frac{(\eta_{max} K - 1/\Delta t) \mu_{P,m}}{\eta_{max} K \sigma_{min}}, \mu_{P,m} < 0 \end{cases} \quad (60)$$

$$\sigma_{min} = \min_{k \in K} (\bar{S}_{OC,k}^E - \underline{S}_{OC,k}^E - \bar{P}_k^E \Delta t) \quad (61)$$

式(58)–(61)证明过程详见附录A。

2.5 算法流程

在日前调度阶段,根据日前的 DERs 出力与柔性负荷等预测信息,确定次日 24 h 内每小时的 VDFR。在日内运行阶段,基于当前运行状态,确定未来 15 min 后的 VDFR。

在优化问题 M2 的求解中,每次变换顶点搜索方向均需要变换目标函数且重新初始化虚拟队列,且本文基于 1.2 节的关联性分析将不考虑不同时刻的 VDFR 求解关联性。这使得优化问题 M2 无法直接应用到日前场景下的顶点搜索法中。基于上述分析,本文设计了日前场景下的虚拟时间队列以满足对日前阶段任意时刻的 VDFR 求解。

虚拟时间队列的释义如下: 基于日前 t 时刻的 VDFR 求解问题,建立 $\tau \in [0, t]$ 的虚拟时间队列,依次迭代求解 τ 时刻的优化问题 M2 用以更新柔性负荷虚拟队列,最终得到 t 时刻的 VDFR。分别针对日前与日内两个场景,提出日前基于 Lyapunov 优化方法的顶点搜索(vertex search based on Lyapunov optimization-day ahead, VSLO-DA)算法与日内基于 Lyapunov 优化方法的顶点搜索(vertex search based on Lyapunov optimization-real time, VSLO-RT)算法。

VSLO-DA 算法流程、VSLO-RT 算法流程分别如图 3(a)、(b)所示。

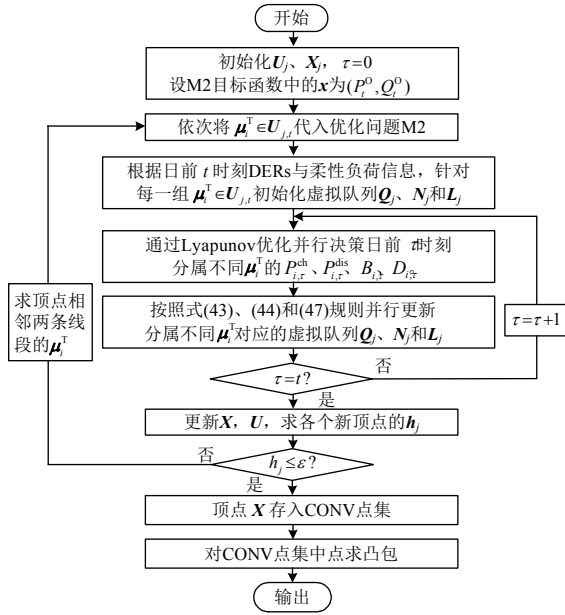
3 算例分析

为验证本文算法可行性,选取 VPP 算例的内部拓扑结构为 IEEE-33 节点系统。所有算例测试均基于 MATLAB-2022A 平台、Intel(R) Core(TM) i5-12400 CPU 及商用求解器 Cplex-12.10.0。

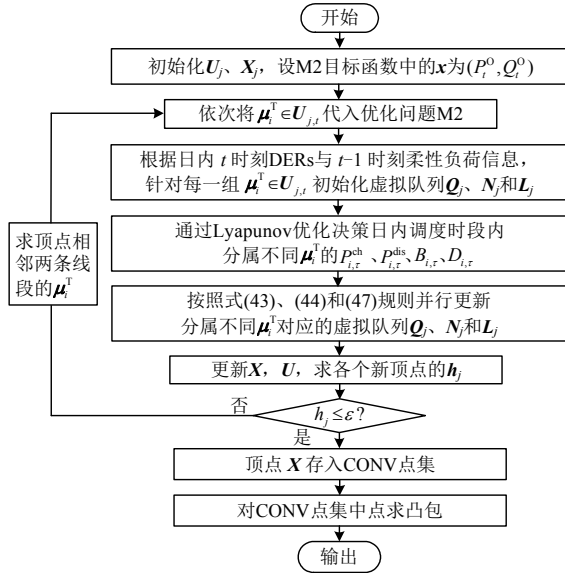
3.1 算例设置

3.1.1 资源与场景设置

本文选取美国 PJM 公司提供的美国西部某地



(a) VSLO-DA 算法流程图



(b) VSLO-RT 算法流程图

图 3 VSLO 算法流程图

Fig. 3 Flow chart of VSLO algorithm
的真实 DERs 出力历史数据^[24]。附录 A 给出某时段 DERs 最大输出功率的 GMM 概率分布图。

柔性负荷占比 ρ_F 与 DERs 占比 ρ_D 为：

$$\rho_F = [(\sum_i F_{L,i}) / (N \times F_{L,i,\max})] \times 100\% \quad (62)$$

$$\rho_D = [(\sum_j D_{E,j} / N) \times 100\% \quad (63)$$

式中： $F_{L,i}$ 为 i 节点柔性负荷的数目； N 为所有节点数； $F_{L,i,\max}$ 为柔性负荷数目最多的节点的柔性负荷数目； $D_{E,j}$ 为 j 节点 DERs 的数目。

考虑 IEEE-33 节点系统内资源配置占比 $\rho_F \in [10\%, 20\%, \dots, 90\%]$ 、 $\rho_D \in [10\%, 30\%, \dots, 90\%]$ 共计 45

组场景，表示为 CA。资源配置情况见附录 A。日前设定 Δt 为 1 h，日内设定 Δt 为 15 min。选定典型场景 C0： $\rho_F=70\%$ 、 $\rho_D=30\%$ 。

3.1.2 VDFR 相对误差

式(64)表示 VDFR 的相对误差^[14]，用于对比算例结果的相对误差。

$$\theta = (|S_{v,t} - S_{m,t}| / S_{m,t}) \times 100\% \quad (64)$$

式中： $S_{v,t}$ 为测试算法下 t 时刻 VDFR 的面积； $S_{m,t}$ 为顶点搜索法下 t 时刻 VDFR 的面积。

3.1.3 算法参数设置

根据算例参数与式(58)–(60)给定关系，各权重系数取值为：

$$\begin{cases} \xi_{AC} = 6 |\mu_{P,m}| \\ \xi_{EV} = 2 |\mu_{P,m}| \end{cases} \quad (65)$$

$$\xi_{ES} = \frac{4}{K(1.92 - 0.8\Delta t)} (0.8K\mu_{P,m} + \frac{|\mu_{P,m}|}{\Delta t}) \quad (66)$$

表 1 为算例配置情况。本文设定 DERs 最大输出功率的机会约束中置信度 α 为 95%，并增加其他几组置信度以作对照。本文将傅里叶-莫茨金消元法^[25]与聚类时段法^[12,26]求解典型场景 C0 下的 VDFR 作为本文的对照组。

表 1 算例设置

Table 1 Example settings

组别	编号	时间尺度	算法	耦合约束	场景	置信度 $\alpha/\%$
实验组 (本文所提方法)	N1-DA	日前	VSLO-DA	有	CA	95
	N1-RT	日内	VSLO-RT		C0 (0~10/50/95~100)	95%
					C0 (0~10/50/95~100)	
对照组	N2-DA	日前	顶点搜索法	有	CA	95
	N2-RT	日内	顶点搜索法		CA	95
实验组	N3-DA	日前	顶点搜索法	无	CA	95
	N3-RT	日内	顶点搜索法		CA	95
对照组	N4-DA	日前	傅里叶-莫茨金消元法	有	C0	95
	N5-DA	日前	聚类时段法		C0	95

3.2 日前场景算例分析

图 4 展示了不同置信度对 VDFR 边界的影响。随着置信度的增加，其所在机会约束代表的概率事件发生的概率降低，VDFR 边界扩大。

选取场景 C0 下实验组算例 N1-DA 与对照组算例 N2-DA 相对误差最大的时刻($t=1$)，图 5 为该条件下 3 组算例求解得到的 VDFR 对比图。其中本文所提方法下算例 N1-DA 表示的 VDFR 在 $t=1$ 时刻相对误差为 1.058%，无耦合约束算例 N3-DA 表示的 VDFR 在 $t=1$ 时刻相对误差为 2.984%。

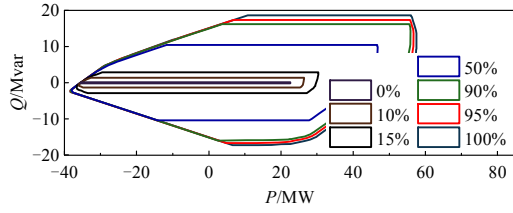


图4 不同置信度下的VDFR

Fig. 4 VDFR under different confidence levels

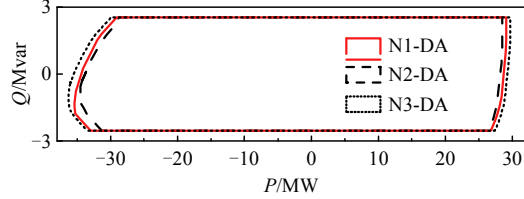


图5 不同算例下的VDFR

Fig. 5 VDFR under different calculation examples

结合计算过程以及VDFR求解结果可知,不考虑时间耦合约束的算例N3-DA相当于分别求解24个时段解耦的VDFR问题,其计算复杂度与时间消耗都很低,但计算结果与实际情况存在较大偏差,图6给出不同 ρ_F 与 ρ_D 下算例N1-DA与N3-DA的最大相对误差对比情况。本文所提算法在不同场景下的误差均控制在4%以内。造成算例N1-DA出现误差的主要原因有两部分:1) VPP内部柔性负荷资源参数差异而采用同一权重系数引起的误差;2) 由于对目标函数转化与非负权重系数求解的松弛而产生的松弛间隙。

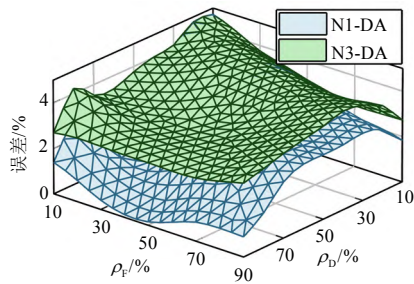
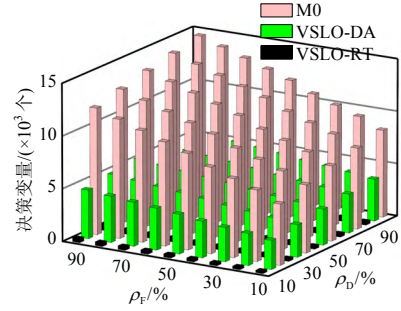


图6 不同算法下误差对比

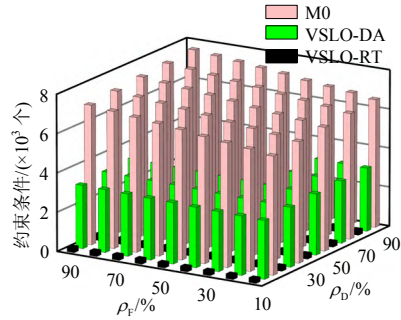
Fig. 6 Error comparison under different algorithms

图7给出原始优化问题M0-VSLO-RT算法(同解耦优化问题M2)以及VSLO-DA算法中平均每次顶点搜索优化问题求解所需要的约束条件与决策变量数目。通过对比可以发现,解耦后的优化问题计算复杂度显著降低。

图8为算例N1-DA与N2-DA在不同 ρ_F 与 ρ_D 下求解日前所有时刻VDFR的总计算耗时。当柔性负荷占比较低时,较少的时间耦合约束使得VDFR求解模型计算复杂度并不高,而VSLO-DA算法中的虚拟时间队列的迭代循环设置使得在计算复杂



(a) 决策变量



(b) 约束条件

图7 平均每次顶点搜索计算规模对比

Fig. 7 Average calculation size comparison per vertex search

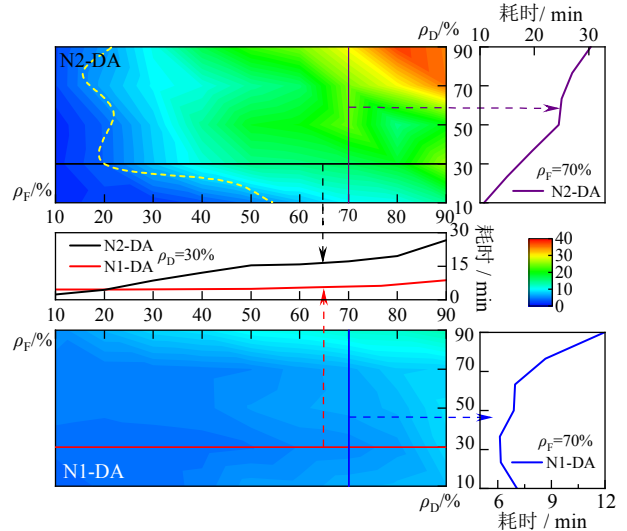


图8 不同场景下的计算耗时

Fig. 8 Calculation time consumption in different scenarios

度低的情况下计算时间较长。当柔性负荷占比较高时,虽然应用VSLO-DA算法计算VDFR的时间也有所增加,但相对顶点搜索法而言,其时间增量与整体时间消耗均具有优势明显。图8左上方的黄色虚线为算例N1-DA与N2-DA计算效率优势场景分界线,右侧区域为算例N1-DA在计算效率上更占优势的场景。通过图中颜色所代表的时间分布可以看出,本文所提算法可有效适用于高比例柔性负荷的场景,所有算例测试下日前24h的VDFR求解时

间均在 15 min 以内。

综合上述分析可得出，在日前的 VDFR 求解中，VSLO-DA 算法可在一定的误差范围内有效降低计算复杂度并且提升计算效率。

此外，本文还对不同 ρ_F 与 ρ_D 下的 VDFR 进行了对比。如图 9 所示，随着 ρ_F 与 ρ_D 的增大，VDFR 的边界也随着不同约束的限制而变化。

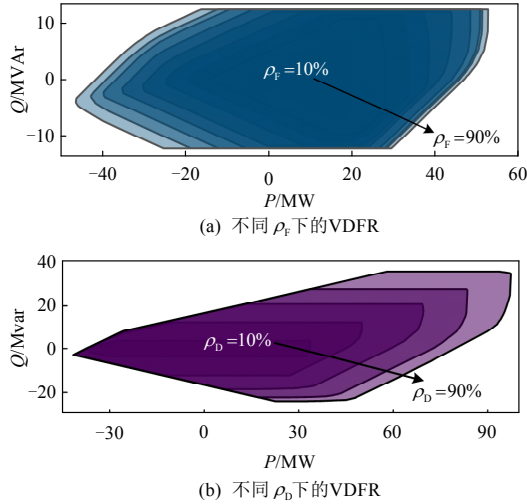


图 9 不同 ρ_F 与 ρ_D 下的 VDFR

Fig. 9 VDFR under different ρ_F and ρ_D

在与其他算法对比方面，算例 N4-DA 在消元过程中，模型约束随无关决策变量的减少呈指数增长^[25]，导致日前所有 VDFR 的计算时间合计超 1 小时。算例 N5-DA 中，聚类时段法一般指利用多个低维连续时段耦合的 VDFR 求取并集得到全时段时间耦合特性下的 VDFR^[12]，当调整聚类时段数让其计算误差与本文算法相近时，其计算耗时约为本文的 1.9 倍。通过上述对照组算例分析可见本文所提方法在计算精度与速度上的优势。算例 N5-DA 计算误差与耗时比照图见附录 A。

3.3 日内场景算例分析

算例 N1-RT、N2-RT 和 N3-RT 在日内测试验证结果与图 5 相似。下面以日内时刻 60 的 VDFR 为例，分析不同虚拟队列初始值对 VDFR 的影响，验证 VSLO 算法在约束满足能力上的效果。为模拟不同的系统初始状态差异，选取场景 C0 的算例数据，设置不同的初始虚拟队列值为

$$\begin{cases} \text{MAX: } Q_{60} = Q_{\max}, N_{60} = N_{\max}, L_{60} = L_{\min} \\ \text{MID: } Q_{60} = \frac{Q_{\max}}{2}, N_{60} = \frac{N_{\max}}{2}, L_{60} = \frac{L_{\min} + L_{\max}}{2} \\ \text{MIN: } Q_{60} = Q_{\min}, N_{60} = N_{\min}, L_{60} = L_{\max} \end{cases} \quad (67)$$

图 10 给出不同虚拟队列初始值对 VDFR 的影响。MAX 组的 HVAC 虚拟队列积压严重，储能能

量虚拟队列值小，整体资源可调度空间小，相应下一时刻 VDFR 偏左；MIN 组的 HVAC 虚拟队列积压较小，储能能量虚拟队列值较大，整体资源可调度空间大，相应下一时刻 VDFR 偏右。

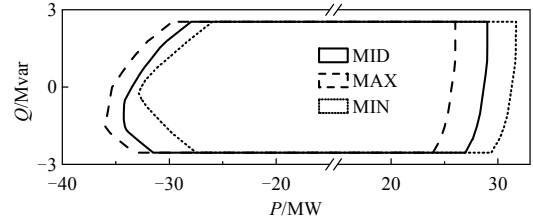


图 10 不同虚拟队列初始值下的 VDFR

Fig. 10 VDFR under different virtual queue initial values

采用 VSLO-RT 算法对日内不同 ρ_F 与 ρ_D 场景进行算例测试，验证了本文所提 VSLO-RT 算法的计算效率相较于传统算法显著提升。VSLO-RT 算法可以较好适应高比例柔性负荷场景下的日内 VDFR 求解，本文所有算例测试中所有时刻的 VDFR 求解时间均小于 10s。日内某时刻不同 ρ_F 与 ρ_D 场景下计算耗时见附录 A。

通过上述算例对比可知，在日内场景下使用 VSLO-RT 算法可以在提升计算效率的同时，很好的满足邻域与广域时间耦合约束，并且通过对约束满足进一步提升了柔性负荷资源的调度能力。

综上，算例 N2、N3 与 N4 采用传统算法计算考虑时间耦合约束的 VDFR，计算量较为庞大，导致其难以在资源日益丰富的实际电力系统中实现资源聚合与调度应用。相较于其他传统算法，本文所提算法可在较小误差范围内对日前与日内的 VDFR 进行高效快速刻画，且在柔性负荷占比较高的场景下优势明显，并且能够通过满足日内时间耦合约束提升资源调度能力。

4 结论

本文针对含有海量异构柔性负荷的 VPP 模型在求解 VDFR 中存在高维耦合约束激增而导致顶点搜索法计算复杂度提升问题，以及相关耦合约束的约束满足问题，提出了基于耦合约束解耦的 VSLO 算法，形成了日前与日内场景下的 VDFR 求解策略。

1) 通过 GMM 建立 DERs 不确定性出力模型，将相应机会约束转化为确定性约束，并建立包含 DERs 与柔性负荷的聚合 VPP 模型与 VDFR 求解模型；

2) 通过 Lyapunov 优化将柔性负荷资源的状态累积量在时间尺度上的耦合约束转化为虚拟队列的稳定性问题, 并通过相关系数的设置来满足约束限制, 进而设计了虚拟时间队列将解耦问题融入 VDFR 求解模型;

3) 形成了 VSLO 算法。通过算例验证可知, 本文所提算法有效提升了 VDFR 求解的计算效率与约束满足, 验证了其在海量异构分布式资源场景下的适用性, 实现了对分布式资源的高效利用。

参考文献

- [1] 张智刚, 康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报, 2022, 42(8): 2806-2818.
ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818 (in Chinese).
- [2] 王宣元, 高洪超, 张浩, 等. 面向新型电力系统的灵活资源聚合技术应用场景分析及建设启示[J]. 电力需求侧管理, 2022, 24(1): 73-80.
WANG Xuanyuan, GAO Hongchao, ZHANG Hao, et al. Analysis and enlightenment of aggregation technology application scenarios of flexible distributed energy resources oriented to new power system[J]. Power Demand Side Management, 2022, 24(1): 73-80 (in Chinese).
- [3] 康重庆, 陈启鑫, 苏剑, 等. 新型电力系统规模化灵活资源虚拟电厂科学问题与研究框架[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(18): 3-14.
KANG Chongqing, CHEN Qixin, SU Jian, et al. Scientific problems and research framework of virtual power plant with enormous flexible distributed energy resources in new power system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(18): 3-14 (in Chinese).
- [4] 王文悦, 刘海涛, 季宇. 虚拟电厂可调空间统一建模及其参与调峰市场的优化运行策略[J]. 电力系统自动化, 2022, 46(18): 74-82.
WANG Wenyue, LIU Haitao, JI Yu. Unified modeling for adjustable space of virtual power plant and its optimal operation strategy for participating in peak-shaving market[J]. Automation of Electric Power Systems, 2022, 46(18): 74-82 (in Chinese).
- [5] 田立亭, 程林, 郭剑波, 等. 虚拟电厂对分布式能源的管理和互动机制研究综述[J]. 电网技术, 2020, 44(6): 2097-2108.
TIAN Liting, CHENG Lin, GUO Jianbo, et al. A review on the study of management and interaction mechanism for distributed energy in virtual power plants[J]. Power System Technology, 2020, 44(6): 2097-2108 (in Chinese).
- [6] WANG Long, WU Wenchuan, LU Qiuyu, et al. Optimal aggregation approach for virtual power plant considering network reconfiguration[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2021, 9(3): 495-501.
- [7] TAN Zhenfei, ZHONG Haiwang, WANG Xuanyuan, et al. An efficient method for estimating capability curve of virtual power plant[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2022, 8(3): 780-788.
- [8] 陈新和, 裴玮, 邓卫, 等. 数据驱动的虚拟电厂调度特性封装方法[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(14): 4816-4828.
CHEN Xinhe, PEI Wei, DENG Wei, et al. Data-driven virtual power plant dispatching characteristic packing method[J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(14): 4816-4828 (in Chinese).
- [9] 陈会来, 张海波, 王兆霖. 不同类型虚拟电厂市场及调度特性参数聚合算法研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(1): 15-27.
CHEN Huilai, ZHANG Haibo, WANG Zhaolin. A review of market and scheduling characteristic parameter aggregation algorithm of different types of virtual power plants[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(1): 15-27 (in Chinese).
- [10] SILVA J, SUMAILI J, BESSA R J, et al. Estimating the active and reactive power flexibility area at the TSO-DSO interface[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(5): 4741-4750.
- [11] ZHANG Tiance, WANG Jianxiao, WANG Hao, et al. On the coordination of transmission-distribution grids: a dynamic feasible region method[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(2): 1857-1868.
- [12] 李林威, 林伟, 杨知方, 等. 考虑多时段耦合特性的联络线功率可行域确定方法[J]. 电力系统保护与控制, 2020, 48(23): 64-72.
LI Linwei, LIN Wei, YANG Zhifang, et al. Characterizing a tie-line transfer capacity region considering time coupling in day-ahead multi-period dispatch[J]. Power System Protection and Control, 2020, 48(23): 64-72 (in Chinese).
- [13] 袁泉, 孙宇军, 张蕾, 等. 基于日前调度时段组合的联络线功率可行域分析[J]. 电网技术, 2023, 47(2): 636-644.
YUAN Quan, SUN Yujun, ZHANG Qiang, et al. Feasible region of tie-line capacity based on combination of day-ahead dispatching time intervals[J]. Power System Technology, 2023, 47(2): 636-644 (in Chinese).
- [14] ZHANG Tiance, WANG Jianxiao, LI Gengyin, et al. Characterizing temporal-coupled feasible region of active

- distribution networks[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2022, 58(5): 5687-5696.
- [15] WANG Siyuan, WU Wenchuan. Aggregate flexibility of virtual power plants with temporal coupling constraints [J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(6): 5043-5051.
- [16] ZHANG Tiance, WANG Jianxiao, XIA Qing, et al. Extracting umbrella constraint-based representation of local electricity markets[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2023, 14(2): 1632-1641.
- [17] 范帅, 何光宇, 郑湘明, 等. 基于在线分布式优化的虚拟电厂自趋优运行方法研究[J]. 中国电机工程学报, 2023, 43(13), 4935-4950.
- FAN Shuai, HE Guangyu, ZHENG Xiangming, et al. Research on online distributed optimization-based self-approaching optimization operation method of virtual power plant[J]. Proceedings of the CSEE, 2023, 43(13), 4935-4950(in Chinese).
- [18] LI Penghua, SHENG Wanxing, DUAN Qing, et al. A Lyapunov optimization-based energy management strategy for energy hub with energy router[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(6): 4860-4870.
- [19] LI Tianyi, DONG Min. Residential energy storage management with bidirectional energy control[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2019, 10(4): 3596-3611.
- [20] YANG Zhifang, ZHONG Haiwang, BOSE A, et al. A linearized OPF model with reactive power and voltage magnitude: a pathway to improve the MW-only DC OPF[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(2): 1734-1745.
- [21] 于珍, 沈沉, 刘锋, 等. 计及风电不确定性的含暂态稳定约束的经济调度[J]. 中国电机工程学报, 2020, 40(22): 7270-7281.
- YU Zhen, SHEN Chen, LIU Feng, et al. Transient stability-constrained economic dispatch considering wind power uncertainty[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(22): 7270-7281 (in Chinese).
- [22] WANG Zhiwen, SHEN Chen, LIU Feng, et al. Chance-constrained economic dispatch with non-Gaussian correlated wind power uncertainty[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(6): 4880-4893.
- [23] NEELY M J. Stochastic network optimization with application to communication and queueing systems[M]. Cham: Springer, 2010: 1-211.
- [24] PJM. PJM-markets & operations: data Miner2[EB/OL]. [2023-02-17]. <https://dataminer2.pjm.com/list>.
- [25] BERTSIMAS D, TSITSIKLIS J N. Introduction to linear optimization[M]. Belmont: Athenas Scientific and Dynamic Ideas, 1997.
- [26] BAHL B, LÜTZOW J, SHU D, et al. Rigorous synthesis of energy systems by decomposition via time-series aggregation[J]. Computers & Chemical Engineering, 2018, 112: 70-81.

附录 A

<https://github.com/XXZZKK/Appendix-to-VDFR.git>



许泽凯

在线出版日期: 2023-06-09。

收稿日期: 2022-11-14。

作者简介:

许泽凯(2000), 男, 硕士研究生, 研究方向为灵活性资源聚合、输配协同优化等, 21121517@bjtu.edu.cn;

和敬涵(1964), 女, 教授, 博士生导师, 研究方向为智能电网、交直流混联输/配电网保护与控制、轨道交通电气化、电力系统优化运行等, jhhe@bjtu.edu.cn;

*通信作者: 刘翌(1991), 男, 讲师, 博士生导师, 研究方向为电力系统优化运行、电力系统暂态稳定分析与控制等, liuzhao1@bjtu.edu.cn。

(责任编辑 马晓华, 邱丽萍)

Solution Method of Virtual Power Plant Dynamic Feasible Region Based on Decoupling of Coupling Constraints

XU Zekai, HE Jinghan, LIU Zhao*, CHEN Weitao, WANG Xiaojun, ZHANG Pei

(School of Electrical Engineering, Beijing Jiaotong University)

KEY WORDS: virtual power plant; feasible domain; flexible load; temporal coupling constraint; Lyapunov optimization

Resource aggregation for demand-side flexibility is a key technology to improve system balance and adjustment capabilities. As an effective form of flexible resource aggregation, virtual power plant provides a centralized service interface between transmission and distribution systems, and promotes the integration and application of distributed power and flexible loads.

This paper proposes a method for solving the dynamic feasible region of a virtual power plant based on decoupling of coupling constraints. First, the Gaussian mixture model is used to describe the uncertainty of distributed power generation output, the corresponding chance constraints are transformed into deterministic linear constraints to solve the uncertainty problem, and an aggregated virtual power plant model including distributed power generation and flexible loads is established. Considering the standard form of the vertex search method, the model is transformed into a virtual power plant dynamic feasible region solution model.

Then, through Lyapunov optimization, the neighborhood of flexible load resources in a limited time period is loosely decoupled from the wide-area time coupling constraints, and it is transformed into a virtual queue stability problem. Finally, a time-decoupled virtual power plant dynamic feasible region solution model is obtained.

Fig. 1 shows the comparison of the calculation example (N1-DA) under the method proposed in this paper, the calculation example (N2-DA) under the traditional algorithm, and the calculation example (N3-DA) without considering the time coupling constraints. The selected time is the representative maximum error time.

Fig. 2 shows the distribution of the solution time of the dynamic feasible region of the virtual power plant at a certain time of the day under different resource

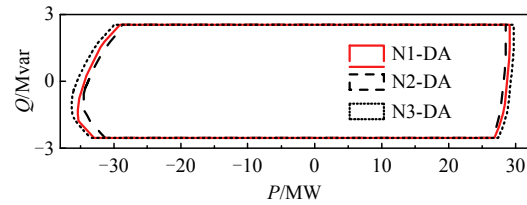


Fig. 1 VDFR under different calculation examples

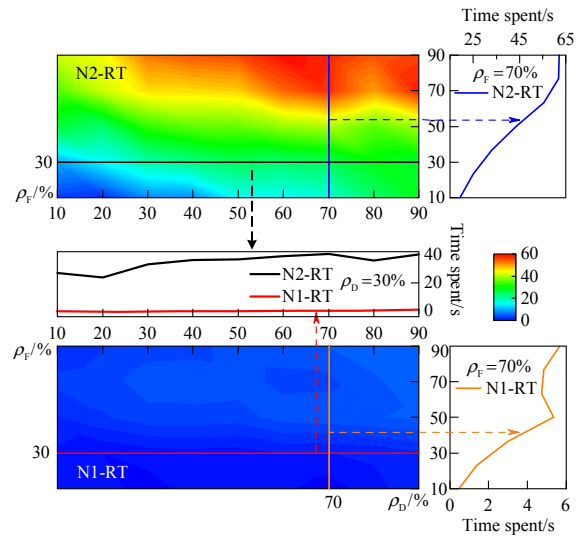


Fig. 2 Comparison of computing time in different scenarios

configurations. It can be seen that the algorithm proposed in this paper can greatly reduce the calculation time.

When traditional algorithms calculate the dynamic feasible region of virtual power plants considering time coupling constraints, the amount of calculation is relatively large, which makes it difficult to realize resource aggregation and scheduling applications in actual power systems with increasingly abundant resources. The algorithm proposed in this paper can efficiently and quickly describe the dynamic feasible region of the virtual power plant in the day-ahead and in the day within a small error range, and has obvious advantages in scenarios with a high proportion of flexible loads. It can also improve the constraints by satisfying the intra-day time coupling constraints. Satisfaction capability and resource scheduling capability realize efficient utilization of distributed resources.